

PARTIE A: EVALUATION DES RESSOURCES/15 points

EXERCICE-1 /3pts

- I.1.a.** Calculer $(1 + \sqrt{2})^2$. [0,25 Pt]
- b)** Résoudre dans R . l'équation $4X^2 + 2(\sqrt{2} - 1)X - \sqrt{2} = 0$. [0,75 Pt]
- 2.** En déduire la résolution dans $]-\pi, \pi]$ de l'équation :
- $4 \sin^2 x + 2(\sqrt{2} - 1) \sin x - \sqrt{2} = 0$. [0,5 Pt]
- 3.a.** Placer les points A, B, C et D images respectives des réels $-\frac{3\pi}{4}, -\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}$ et $\frac{5\pi}{6}$ sur le cercle trigonométrique. [0,5 Pt]
- b.** Calculer l'aire du quadrilatère ABCD. [0,5 Pt]
- II.** Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de premier terme $U_0 = 2$ et de raison 3. [0,5 Pt]
- On pose $S_n = \sum_{i=0}^n U_i = U_0 + U_1 + \dots + U_n$ Calculer S_{10} .

EXERCICE-2 /3pts

- Le plan est muni du repère orthonormé (O, I, J) . L'unité graphique est 1 cm. On donne les points E(1 ; -3) et F(1 ; 3).
- 1.** Déterminer les coordonnées du point K tel que E soit le symétrique de F par rapport à K . [0,5 Pt]
- 2.a.** Montrer que pour tout point M du plan, on a :
- $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = MK^2 - \frac{EF^2}{4}$ [0,75 Pt]
- 2.b.** En déduire la nature de l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que:
- $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{MF} = -5$. [0,5 Pt]
- 3.** Déterminer l'ensemble (Σ) des points M du plan tels que:
- $ME^2 - MF^2 = -18$. [1,25 Pt]

EXERCICE-3 /4pts

Pour chacune des questions, il vous est proposé trois réponses parmi lesquelles une seule est juste; reproduire sur votre feuille de composition le numéro de la question et celui de la réponse juste correspondante.

- 1.** Le plan vectoriel est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j})$; f est l'endomorphisme du plan défini pour tout vecteur $\vec{u}(x, y)$ par $f(\vec{u}) = (2x - 2y)\vec{i} - (x + y)\vec{j}$. Le noyau de f est : [1 Pt]
- a.** $\{\vec{0}\}$
- b.** La droite vectorielle de base $\vec{v} = \vec{i} - 2\vec{j}$
- c.** La droite vectorielle de base $\vec{w} = -\vec{i} + \vec{j}$
- 2.** Le plan vectoriel est rapporté à une base $(\vec{i}, \vec{j})$.
- La matrice de l'endomorphisme g défini pour tout $\vec{u}(x, y)$ par $g(\vec{u}) = (-x - y)\vec{i} + (x - y)\vec{j}$ est : [1 Pt]
- a.** $\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$
- b.** $\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

c. $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$

3. L'espace affine est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. P et P' sont deux plans d'équations cartésiennes respectives: $x - 2y + z + 2 = 0$ et $x + y + z + 2 = 0$; les plans P et P' sont : [1 Pt]

- a. Parallèles
- b. Perpendiculaires
- c. Confondus

4. Le plan affine euclidien est rapporté au repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; le cercle (C) d'équation cartésienne $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 = 4$, et la droite (D) d'équation cartésienne $3x + 4y + 11 = 0$ sont :

- a. Sécants [1 Pt]
- b. Tangents
- c. Disjoints

EXERCICE-4 /5pts

Soit h la fonction définie par: $h(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}$, ou a, b et c sont des réels à déterminer. On note (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$. L'unité graphique est le centimètre.

1. Déterminer les réels a, b et c sachant que (C) passe par le point $A(0; 2)$, admet comme centr de symétrie le point $B(1; 0)$ et la tangente (T) à (C) au point d'abscisse 2 est orthogonale à la droite (D) d'équation $y = -\frac{1}{2}x + 1$. [1,5 Pt]

2. Soit g la fonction définie pour tout $x \neq 1$ par $g(x) = \frac{x^2 - 2x}{x-1}$.

a. Etudier les variations de g et dresser son tableau de variations. [1,5 Pt]

b. Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout réel x différent de 1: [0,5 Pt]

$$g(x) = ax + b + \frac{c}{x-1}.$$

c. En déduire que (C) admet une asymptote oblique (D) et préciser son équation. [0,5 Pt]

d. Construire l'asymptote verticale, (D) et (C) . [1 Pt]

PARTIE B: EVALUATION DES COMPETENCES/5 points

SITUATION PROBLEME

La compagnie TechAuto alloue chaque année 80 millions de FCFA pour l'entretien de ses équipements. Face à la hausse des coûts de maintenance, elle envisage deux options pour le contrat de service des 15 prochaines années :

Option Première : Une augmentation annuelle de 4% du contrat.

Option Seconde: Une augmentation annuelle fixe de 5 millions de FCFA. En 2020, une pièce spécifique coûte 80000 FCFA et se déprécie de 11% par an, tandis que le prix des pièces neuves similaires augmente de 2% annuellement.

Monsieur Fabien, voulant se lancer dans la vente de pièces détachées de véhicules sans capital de départ, envisage d'obtenir un prêt de 100 millions de FCFA auprès d'une banque à un taux annuel de 11%. Pour atteindre l'indépendance financière dans 5 ans, il compte rembourser le prêt par 5 paiements constants annuels.

Tâches:

1. Quelle option de contrat offre l'avantage économique le plus significatif pour TechAuto? [1,5 Pt]

2. Quel budget TechAuto doit-elle prévoir pour le remplacement de la pièce en question dans 2 ans ? [1,5 Pt]

3. Quel sera le montant annuel que Monsieur Fabien doit payer à la banque ? [1,5 Pt]

Présentation: [0,5 Pt]